COP31 stant rehberi

Takvim, kurulum, baskı listesi, konuşma metinleri ve ziyaretçilerin sorabileceği sorular. Ekip: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç.

01 Takvim

26 Ekim
Koordinatörlük katılım teyidi için telefonla arayacak. Telefonlar açık olsun.

Kasım başı
YÖK'ün bilgilendirmesiyle sunum biçimi (panel mi, dijital ekran mı), stant yeri ve gün netleşir.

13–14 Kasım
COP31 Yeşil Bölge, Antalya. Stant yeri ve saatleri: e-postadaki YÖK stant programı ekinde.

Dış paydaşların katılım giderleri üniversite bütçesinden karşılanmıyor. Koordinatörlüğe sorulacaklar: panel ölçüsü, ekran (TV) olup olmadığı ve bağlantı türü (HDMI/USB), priz, internet.

02 Kurulum (15 dakika)

1. Mac'in kendi Terminal uygulamasında `./baslat.sh`. "Donanım ölçümü açılsın mı?" sorusuna **E** deyip Mac şifresini gir. Panel `127.0.0.1:8000` adresinde açılır; internet gerekmez. (Windows: `baslat.bat`)
2. Ekrana bağla. `F` tam ekran, `T` otomatik tur: dört senaryo sırayla düzeltilir, doğrulanır, ölçülür.
3. Ekran yalnızca USB'den video oynatıyorsa: `yesil-kod-stant-dongu-sessiz.mp4` (14 dk, sessiz).
4. Masa kartını QR yüzü ziyaretçiye bakacak şekilde koy; broşürleri yanına.
5. Kendi telefonunla QR'ı tara; sitede "Analiz et" düğmesinin çalıştığını gör (ilk açılış ~10 MB indirir).
6. Panelin sağ üstünde **yeşil nokta ve "Donanım ölçümü"** yazmalı (Mac'te powermetrics). Turuncu "Tahmini ölçüm" görürsen şifre adımı atlanmıştır; paneli kapatıp `./baslat.sh`'ı yeniden çalıştır.

03 Malzeme listesi

- Dizüstü bilgisayar ve şarj aleti; ölçüm sırasında şarja takılı olsun
- HDMI ve USB-C dönüştürücü, uzatma kablosu
- USB bellek: film dosyaları ve bütün PDF'ler (yedek)
- Poster (YÖK panel ölçüsüne göre), masa kartı 2 adet
- Broşür: Türkçe ~150, İngilizce ~50 (iki gün için tahmin)
- Proje özeti: 15 adet, yetkililer ve jüri için
- Bant, mandal, powerbank, su

04 Baskı listesi

DOSYA	BOYUT	KÂĞIT VE AYAR	ADET
`01-poster-A0.pdf`	A0 (A1/A2'ye oranlı küçülür)	Dijital baskı, mat kuşe 170 g ya da branda. YÖK panel ölçüsü farklıysa baskıcıya "oranlı ölçekle" de.	1
`02-brosur-A4-2li-baski-TR.pdf`	A4, sonra ikiye kes → A5	Kuşe 170 g, çift taraf, **kısa kenardan çevir**; ortadaki işaretten kes.	75 yaprak
`03-brochure-A4-2li-baski-EN.pdf`	A4 → A5	Aynı ayar.	25 yaprak
`04-masa-karti-A4.pdf`	A4, ortadan katla	Bristol ya da kuşe 250–300 g, tek taraf. Üst yarı ters basılır; doğru.	2
`05-proje-ozeti-A4.pdf`	A4, 2 sayfa	80–100 g, çift taraf.	15
`en/05-project-summary-A4-EN.pdf`	A4, 2 sayfa	Yabancı ziyaretçi ve yetkililer için özetin İngilizcesi. Poster ve sunumun da İngilizcesi **pdf/en/** klasöründe.	5
`06-ekran-sunumu-16x9.pdf`	Ekran	Basılmaz. Toplantılarda ya da panel yerine ekran verilirse tam ekran sunum.	—

Baskıdan önce telefonla QR'ları bir kez de kâğıt üzerinde tara. Kâğıttaki renkler ekrandakinden biraz koyu çıkar; bu normal.

05 10 saniye: yanından geçen ziyaretçiye

TÜRKÇE

"Yazdığımız kodun da karbonu var. Bu araç israf eden satırı bulup kendisi düzeltiyor, sonra kaç kat az enerji harcandığını ölçüyor. Telefonunla kendi kodunu deneyebilirsin."

ENGLISH

"Code has a carbon cost too. This tool finds the wasteful line, rewrites it, and measures how much less energy the fixed version uses. Scan the code and try it on your phone."

06 30 saniye

TÜRKÇE

"Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030'a kadar iki katını aşacak. Bunun bir kısmı yazılım israfı ve kimse görmüyor, çünkü bir kod satırının enerjisi hiçbir yerde ölçülmüyor. Yeşil Kod dört şey yapıyor: israfı buluyor, kodu kendisi düzeltiyor, iki sürümün birebir aynı sonucu verdiğini doğruluyor ve enerjiyi ölçüp karbona çeviriyor. Ekrandaki örnekte tek bir satırı düzelterek 465 kat az enerji harcadık; günde bir milyon istekte bu, yılda yaklaşık 41 kilogram CO_2 demek."

ENGLISH

"Data-centre electricity use is set to more than double by 2030, and part of it is wasted by software that nobody measures. Yeşil Kod finds energy-wasting code, rewrites it automatically, checks that both versions return exactly the same result, and measures the energy saved. Here, fixing a single line cut energy use 465 times: at a million requests a day, that is about 41 kilograms of CO_2 a year."

07 2 dakikalık demo: yetkililer ve jüri için

0:00 **Problem.** Posterdeki 415 → 945 TWh grafiği. "Yazılımın payı görünmüyor; biz onu ölçülebilir yapıyoruz."

0:20 **Canlı panel.** `2` ile "Yoklama kontrolü"nü seç. "Bu satır listede arama yapıyor; her öğrenci için 6.000 kaydı baştan tarıyor."

0:40 **Düzelt.** `Boşluk`. "Bu kodu ben yazmadım, motor yazdı." Önce eşdeğerlik testi: "2.000 kayıtlık çıktı birebir aynı." Sonra iki şerit yarışır ve büyük sayı çıkar.

1:10 **Ölçek.** Alttaki yıllık tasarruf kutusu: günde 1 milyon istekte kg CO_2e ve otomobil kilometresi karşılığı.

1:20 **Dürüstlük.** "Yalnızca işlemci enerjisini ölçüyoruz; bellek ve ağ dahil değil, yani bu bir alt sınır. Bu Mac'te Apple'ın işlemci güç verisini okuyoruz ve boştaki tüketimi çıkarıyoruz."

1:35 **Ziyaretçinin telefonu.** QR'ı okutsun, "Yoklama kontrolü"nü seçip **Ölç**'e bassın: aynı düzeltme onun telefonunda yüzlerce kat fark çıkarır.

1:45 **Kapanış.** "Açık kaynak, kurulum gerektirmiyor. Sonraki adım JavaScript ve Java, ve üniversitedeki öğrenci projelerinde pilot." Proje özetini ver.

08 Rol dağılımı önerisi

- **Biri ekranda:** demoyu yapar, sorulara teknik cevap verir.
- **Biri önde:** 10 saniyelik cümleyle ziyaretçiyi çeker, QR'ı gösterir, broşür verir.
- Ziyaretçi azsa otomatik tur açık kalsın (`T`); ekran kendini anlatır.
- Fotoğraf çekin: stant, ekran, ziyaretçiyle demo. Sonrası için (rapor, sosyal medya) değerli.

09 Sık sorulacak sorular

Gerçekten ölçüyor musunuz, yoksa tahmin mi?

Ölçüyoruz. Bu Mac'te Apple'ın powermetrics aracıyla işlemcinin güç verisini 100 ms'de bir okuyor, ölçüm süresine düşen enerjiyi topluyor ve bilgisayarın boştaki tüketimini çıkarıyoruz. Linux'ta aynısını Intel/AMD'nin RAPL sayaçlarıyla yapıyoruz. İzin yoksa işlemci süresi × çekirdek gücüyle tahmin ediyoruz ve panel bunu turuncu noktayla açıkça gösteriyor. Apple bu değerlerin farklı cihazları kıyaslamak için değil, aynı cihazda verimliliği karşılaştırmak için kullanılmasını öneriyor; biz de tam olarak bunu yapıyoruz.

465 kat abartılı değil mi?

Hayır, algoritmik bir fark. Listede arama her seferinde listeyi baştan tarar (4.500 × 6.000 karşılaştırma); kümede arama sabit süredir. Kazanç verinin boyutuyla büyür; küçük veride daha küçük olur. Dört ayrı ölçümde 456 ile 698 kat arasında çıktı.

Tek istekte birkaç joule, ne fark eder?

Ölçek. Günde bir milyon istekte yalnızca bu satır yılda yaklaşık 41 kg CO_2e. Büyük bir sistemde bu türden yüzlerce satır olabilir.

Düzeltme kodu bozarsa?

Doğrulama adımı bunun için var: iki sürüm aynı veriyle çalışır, çıktı birebir aynı değilse düzeltme reddedilir. Projede 33 birim testi var ve her değişiklikte GitHub'da otomatik çalışıyor. Gerçek projede yine de projenin kendi testleriyle birlikte kullanılmalı.

Yapay zekâ mı kullanıyorsunuz?

Hayır. Motor kural tabanlı ve deterministik: Python'un sözdizimi ağacı üzerinde dönüşüm yapıyor. Bu yüzden hızlı, ucuz ve her seferinde aynı sonucu veriyor. İsteğe bağlı olarak bir dil modelinden ek öneri alınabiliyor, ama ekrandaki sonuçların hepsi kural tabanlı motordan.

Mevcut araçlardan farkı ne?

Ölçüm araçları (ör. CodeCarbon) yalnızca ölçer; bazı linterler performans uyarısı verir ama düzeltmez ve kazancı kanıtlamaz. Yeşil Kod dördünü birleştiriyor: bulur, düzeltir, aynı sonucu verdiğini doğrular, kazancı ölçer.

Bu kurallar nereden geliyor?

113 kuralın hepsi yerleşik kaynaklara dayanıyor: Ruff ve Pylint'in performans kuralları, Python, pandas, NumPy ve PyTorch belgeleri, Django'nun veritabanı önerileri ve Green Software Foundation'ın yeşil yazılım kataloğu. Sitede her kuralın kartında kaynağı yazıyor. 11'ini motor kendisi düzeltiyor, diğerleri için ne yapılacağını söylüyor.

Neden Python?

En yaygın dillerden biri (veri bilimi, web, otomasyon) ve sözdizimi ağacı modülü standart kütüphanede. Sırada JavaScript/TypeScript ve Java var.

Telefonda ölçüm nasıl çalışıyor?

Sitede bir senaryo seçip "Ölç"e basınca iki sürüm telefonun tarayıcısında çalışır, çıktıların aynı olduğu doğrulanır ve işlemci süreleri karşılaştırılır. Tarayıcı güç tüketimini okuyamadığı için orada oran süreden hesaplanıyor; aynı işlemcide enerji süreyle orantılı.

Kodumu siteye yapıştırırsam bir yere gidiyor mu?

Hayır. Analiz telefonun tarayıcısında çalışan Python ile yapılıyor (Pyodide); kod cihazdan çıkmıyor ve çalıştırılmıyor, yalnızca yapısı inceleniyor.

Karbon yoğunluğu neden 341 gCO_2e/kWh?

Türkiye şebekesinin son 12 aylık ortalaması (Ağustos 2025–Temmuz 2026, Low-Carbon Power). Şebeke saatten saate değişir; ayarlardan güncellenebilir.

10 Sorun giderme

DURUM	NE YAPILIR
Panel açılmıyor	Terminalde proje klasöründe `python3 -m greencode`. Port doluysa: `YK_PORT=8080 python3 -m greencode`
Windows'ta Python yok	python.org'dan kur, "Add to PATH" kutusunu işaretle, `baslat.bat`'ı yeniden çalıştır.
Stantta internet yok	Panel internetsiz çalışır. QR'daki site için ziyaretçinin mobil verisi yeterli.
Ekran bağlanmıyor	Filmi USB bellekten TV'de oynat ya da dizüstünün kendi ekranını ziyaretçiye çevir.
Turuncu nokta (tahmini)	Paneli kapat (Ctrl+C), Mac'in Terminal uygulamasında `./baslat.sh`, soruya **E**, şifre. Kontrol için: `python3 -m greencode olcer`
Ölçüm yavaş ya da oynak	Diğer uygulamaları kapat, şarj kablosunu tak (pil tasarruf modu ölçümü etkiler), `Boşluk` ile tekrar ölç.